

correspondant à une onde progressive atténuée dans le sens de propagation vers les z décroissants.

Reporté dans l'équation (3), on obtient $(1+i)^2 a_1^2 - \frac{i\omega}{K_1} = 0$

soit

$$a_1 = \sqrt{\omega/2K_1}$$

b) * la solution de l'équation homogène est du type précédent :

$$[A_2 e^{(1+i)a_2 z} + B_2 e^{-(1+i)a_2 z}] e^{i\omega t} + C_2 z + D_2 \text{ avec}$$

$$a_2 = \sqrt{\omega/2K_2}$$

* une solution particulière de la forme $E e^{-\alpha z}$ reportée dans (2) donne

$$(\alpha^2 - \frac{i\omega}{K_2}) E = -\alpha \frac{I_0}{2\lambda_2} \Rightarrow$$

$$E = \frac{-\alpha I_0 / 2\lambda_2}{\alpha^2 - i\omega/K_2}$$

La solution totale est bornée pour $z \rightarrow +\infty$ où l'on retrouve T_a d'où $A_2 = 0$, $C_2 = 0$ et $D_2 = T_a$

il reste

$$\underline{T}_2(z, t) = T_a + B_2 e^{-a_2 z} e^{i(\omega t - a_2 z)} + E e^{-\alpha z} e^{i\omega t}$$

$$z \geq 0$$

correspond à la superposition d'une onde progressive atténuée dans le sens de propagation vers les z croissants et d'une onde évanescence.

c) Pour déterminer A_1 et B_2 , il faut traduire à l'interface $z = 0$:

- la continuité de la température (équilibre thermodynamique) ;

$$\forall t, \underline{T}_1(0, t) = \underline{T}_2(0, t) \Rightarrow A_1 = B_2 + E$$

- la continuité du flux thermique, c'est-à-dire de $j = -\lambda \frac{\partial T}{\partial z}$ (pas de température infinie à l'interface) ;

$$\forall t, \lambda_1 \frac{\partial \underline{T}_1}{\partial z}(0, t) = \lambda_2 \frac{\partial \underline{T}_2}{\partial z}(0, t) \Rightarrow \lambda_1 (1+i) a_1 A_1 = \lambda_2 [-(1+i) a_2 B_2 - \alpha E]$$

$$\text{d'où le système } \begin{cases} A_1 - B_2 = E \\ r A_1 + B_2 = -\frac{x}{1+i} E \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A_1 = \frac{1}{1+r} (1 - \frac{x}{1+i}) E \\ B_2 = -\frac{1}{1+r} (r + \frac{x}{1+i}) E \end{cases}$$

- 3.a) $x = \alpha/a_2$ est une grandeur sans dimension caractéristique du solide, qui apparaît comme le rapport du coefficient d'atténuation lié à l'absorption du faisceau au coefficient d'atténuation lié à la diffusion de l'onde thermique. Il est faible pour un milieu peu absorbant (α petit) et plutôt isolant (a_2 grand).

$$\underline{T}_1(z, t) - T_a = \frac{1}{1+r} \left(1 - \frac{x}{1+i}\right) E e^{a_1 z} e^{i(\omega t + a_1 z)}$$

avec $E = \frac{-\alpha I_0/2\lambda_2}{\alpha^2 - i\omega/K_2} = \frac{-x}{x^2 - 2i} \cdot \frac{I_0}{2a_2\lambda_2}$ car $x = \alpha/a_2$ et $a_2^2 = \frac{\omega}{2K_2}$

au 1er ordre en x ,

$$\underline{T}_1(z, t) - T_a \simeq -ix \frac{I_0}{4a_2\lambda_2(1+r)} e^{a_1 z} e^{i(\omega t + a_1 z)}$$

en quadrature avec le flux lumineux.

b) L'écart de température maximal est $\Delta T = |\underline{T}_1 - T_a| = \frac{x I_0}{4a_2\lambda_2(1+r)} e^{-a_1 d}$

avec $d > 0$ d'où $\alpha = a_2 x = \frac{4a_2^2\lambda_2(1+r)\Delta T}{I_0 e^{-a_1 d}}$

AN : $a_1 = \sqrt{\omega/2K_1} = \sqrt{\pi f \rho_1 c_1 / \lambda_1} = 0,40 \cdot 10^3 \text{ m}^{-1}$;

de même $a_2 = 2,47 \cdot 10^3 \text{ m}^{-1}$ et $r = \lambda_1 a_1 / \lambda_2 a_2 = 3,7 \cdot 10^{-3}$

d'où $\alpha = 1,33 \cdot 10^2 \text{ m}^{-1}$

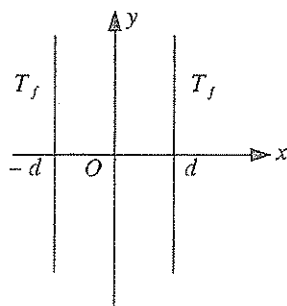
Le faisceau lumineux s'amortit sur une distance de l'ordre de $1/\alpha = 0,75 \text{ cm}$, alors que le flux thermique s'amortit sur une distance de l'ordre de $1/a_2 = 0,4 \text{ mm}$; on vérifie bien $x = \alpha/a_2 = 5,4 \cdot 10^{-2} \ll 1$.

5.4 Diffusion thermique dans une plaque trempée

Une plaque, d'épaisseur $2d$, de dimensions illimitées dans les directions des axes Oy et Oz , est plongée dans un fluide dont la température T_f est maintenue constante.

On note ρ la masse volumique, c la chaleur massique et λ la conductivité thermique du matériau constituant la plaque.

A l'instant initial, la plaque a une température uniforme T_0 et à un instant t quelconque, le point M de la plaque de coordonnées x, y, z a une température T ; on pose $\theta = T - T_f$.



- 1.a) De quelles variables dépend la fonction θ ?
- b) Déterminer l'équation différentielle vérifiée par θ en posant $a = \lambda/\rho c$, coefficient de diffusion.
- 2.a) Justifier la recherche d'une solution de cette équation sous la forme $\theta = f(x)g(t)$ et montrer que la résolution passe par l'introduction d'une constante k réelle positive, homogène à l'inverse d'une longueur et qui intervient par son carré.
- b) Déterminer d'abord la fonction $g(t)$, puis la fonction $f(x)$, puis donner l'expression de $\theta(x, t)$ en fonction de a, k, x et t et d'une constante multiplicative A .
3. Soit h le coefficient d'échange plaque-fluide : la plaque présente au niveau de ses surfaces un transfert de chaleur par unité de temps et de surface égal à $h(T_S - T_f)$ où T_S désigne la température de la surface à l'instant considéré.
 - a) Déterminer une relation entre les coefficients k, d, λ et h , puis l'exprimer en fonction de $n = kd$ et $B = hd/\lambda$.
 - b) Montrer graphiquement que cette équation caractéristique admet une infinité de solution en n (et donc en k). Donner pour chaque nombre propre n_i ($i = 1, 2, 3, \dots$) la solution propre $\theta_i(x, t)$ en fonction des paramètres a, d, n_i et A_i (valeur de A pour $n = n_i$).
4. On considère une solution générale du problème posé sous la forme :

$$\theta(x, t) = \sum_{i=1}^{\infty} \theta_i(x, t)$$

- a) Justifier cette solution générale et montrer qu'elle peut convenir alors que chaque solution particulière θ_i ne vérifie pas les conditions initiales.
- b) Calculer la valeur de l'intégrale $I_{ij} = \int_{-d}^d \cos(n_i x/d) \cos(n_j x/d) dx$ pour $i \neq j$ et pour $i = j$; montrer, en particulier, que $I_{ij} = 0$ si $i \neq j$.
- c) En déduire l'expression des coefficients A_i en fonction de $\theta_0 = T_0 - T_f$ et écrire l'expression définitive de $\theta(x, t)$ en fonction de a, d, θ_0 et des n_i .
- 5.a) Montrer que si at/d^2 est suffisamment grand, on peut négliger dans l'expression de θ tous les termes sauf le premier (hypothèse maintenue par la suite). Cette approximation est judicieuse pour $at/d^2 \geq 0,3$.

AN : A partir de quel instant t_0 l'approximation est-elle valable si $d = 0,5$ cm ; $\lambda = 420$ W m⁻¹K⁻¹ ; $\rho = 10,5 \cdot 10^3$ kg m⁻³ ; $c = 230$ J kg⁻¹K⁻¹ ?
- b) En supposant $T_0 < T_f$ (la plaque s'échauffe dans le fluide), représenter θ en fonction de x à différents instants $t > t_0$ en distinguant le cas B petit du cas B grand. Commenter et justifier les courbes obtenues.

- c) AN : Si en plus $h = 2000 \text{ W m}^{-2}\text{K}^{-1}$; $T_0 = 290 \text{ K}$ et $T_f = 350 \text{ K}$, calculer le coefficient B et en déduire une valeur approchée de n_1 .

Peut-on considérer à un instant $t > t_0$ donné, que la température est uniforme dans la plaque ?

Au bout de combien de temps, tous les points de la plaque auront-ils la même température que le fluide extérieur à moins de un degré près ?

- 1.a) L'invariance par translation du système dans un plan Oyz fait que θ ne dépend que des variables x et t .

- b) Considérons une tranche de plaque d'épaisseur dx (entre les abscisses x et $x+dx$) et de surface S .

* le bilan de puissance thermique sortante (normale extérieure) s'écrit :

$$Sj_{th}(x+dx) - Sj_{th}(x) = S \frac{\partial j_{th}(x)}{\partial x} dx = -S\lambda \frac{\partial^2 \theta}{\partial x^2} dx$$

avec $\vec{j}_{th} = -\lambda \overrightarrow{\text{grad}} T$ traduisant la loi de Fourier.

* l'énergie thermique reçue par la tranche pendant dt sert à modifier la température :

$$\delta^2 Q = (\rho S dx) c \frac{\partial \theta}{\partial t} dt$$

la puissance thermique sortante peut donc également s'écrire

$$-\frac{\delta^2 Q}{dt} = -\rho c S dx \frac{\partial \theta}{\partial t}$$

d'où l'équation

$$\boxed{a \frac{\partial^2 \theta}{\partial x^2} = \frac{\partial \theta}{\partial t}} \quad \text{avec } a = \frac{\lambda}{\rho c}$$

- 2.a) Il s'agit ici d'un problème avec deux conditions aux limites conduisant à la recherche de solutions de type "stationnaire" à variables x et t séparées :

$$\theta(x, t) = f(x)g(t), \text{ d'où } agf'' = fg' \implies \frac{1}{a} \frac{g'}{g} = \frac{f''}{f} = \pm k^2 \text{ constante}$$

car les deux membres de cette égalité sont fonction de variables indépendantes. Le signe de la constante est à ce stade indéterminé.

- b) $g' = \pm k^2 ag \implies g(t) = \alpha e^{\pm k^2 at}$

or pour $t \rightarrow \infty$, la différence de température plaque/fluide $\theta \rightarrow 0$; le signe $-$ est donc le seul acceptable : $g(t) = \alpha e^{-k^2 at}$

$$f'' = -k^2 f \implies f(x) = \beta \cos(kx + \varphi)$$

par symétrie du problème, il faut $f(d) = f(-d)$; la seule fonction paire s'obtient pour $\varphi = 0$: $f(x) = \beta \cos kx$

En notant $\alpha\beta = A$, il vient

$$\theta(x, t) = A \cos kx e^{-k^2 at}$$

3.a) La continuité du flux thermique en surface se traduit par le bilan

$$j_{th}(d) \cdot S = h(T_S - T_f)S \quad \text{ou encore} \quad -\lambda \frac{\partial \theta}{\partial x}(d) = h\theta(d) \quad \text{et ceci } \forall t;$$

la résolution conduit à

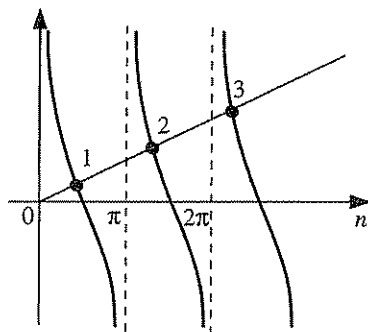
$$\tan kd = \frac{h}{\lambda k}$$

ou

$$\tan n = \frac{B}{n}$$

b) Il est plus simple de représenter $\cotan n$ et $\frac{n}{B}$; les deux courbes ont une infinité d'intersection pour une suite de valeurs discrètes n_i déterminant la solution propre :

$$\theta_i(x, t) = A_i \cos n_i \frac{x}{d} e^{-n_i^2 at/d^2}$$



4.a) θ_i ne satisfait pas aux conditions initiales ; en $t = 0$, $\theta_i(x, 0) = A_i \cos n_i x/d$ dépend de x alors que la température dans la plaque est homogène !

L'équation de diffusion de la chaleur est linéaire, homogène à coefficients constants, donc $\sum \theta_i$ est une solution ; comme les θ_i , elle vérifie les conditions aux limites ($x = \pm d$) et la condition pour $t \rightarrow \infty$. Un choix judicieux des A_i devrait également satisfaire la condition en $t = 0$.

b) pour $i = j$, $I_{ii} = 2 \int_0^d \cos^2(n_i \frac{x}{d}) dx \Rightarrow$

$$I_{ii} = d \left(1 + \frac{\sin 2n_i}{2n_i} \right)$$

pour $i \neq j$, $I_{ij} = 2 \int_0^d \cos(n_i \frac{x}{d}) \cos(n_j \frac{x}{d}) dx = d \left[\frac{\sin(n_i + n_j)}{n_i + n_j} + \frac{\sin(n_i - n_j)}{n_i - n_j} \right]$

en réduisant au même dénominateur, le numérateur s'écrit

$$N = (n_i - n_j) \sin(n_i + n_j) + (n_i + n_j) \sin(n_i - n_j) = 2n_i \sin n_i \cos n_j - 2n_j \sin n_j \cos n_i$$

soit $N = 0$ après avoir remplacé $\cos n_i$ par $\frac{n_i}{B} \sin n_i$

d'où

$$I_{ij} = 0 \text{ pour } i \neq j$$

(famille orthogonale)

- c) la condition initiale s'écrit $\theta(x, 0) = \sum_{i=1}^{\infty} A_i \cos n_i x/d = T_0 - T_f = \theta_0$,

θ_0 étant une constante (indépendante de x) qu'il s'agit de décomposer en série de Fourier sur cette base spéciale.

Il suffit de projeter l'égalité sur $\cos n_j x/d$ et d'intégrer :

$$\sum_i A_i \int_{-d}^d \cos(n_i x/d) \cos(n_j x/d) dx = \int_{-d}^d \theta_0 \cos(n_j x/d) dx$$

$$\text{soit } \sum_i A_i I_{ij} = A_j I_{jj} = 2\theta_0 d \frac{\sin n_j}{n_j} \Rightarrow A_i = \theta_0 \frac{2 \sin n_i/n_i}{1 + (\sin 2n_i/2n_i)}$$

et finalement

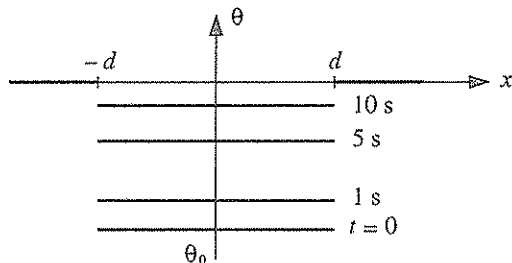
$$\theta(x, t) = 2\theta_0 \sum_{i=1}^{\infty} \frac{\sin n_i/n_i}{1 + (\sin 2n_i/2n_i)} \cos(n_i \frac{x}{d}) e^{-n_i^2 at/d^2}$$

- 5.a) La question 3b) a montré que n_i est d'autant plus grand que i est grand ; si at/d^2 est grand, alors $e^{-n_i^2 at/d^2}$ prend sa valeur la plus importante pour $i = 1$ et permet donc de négliger dans θ tous les termes sauf le premier :

$$\theta(x, t) \simeq \theta_0 \frac{4 \sin n_1}{2n_1 + \sin 2n_1} \cos n_1 \frac{x}{d} \exp(-\frac{n_1^2 at}{d^2})$$

AN : Il faut $t \geq 0, 3d^2/a$ soit $t \geq t_0 = 43 \text{ m s}$.

- b) * B petit $\Rightarrow n_1 \simeq \sqrt{B}$ petit et $\theta(x, t) \simeq \theta_0 \exp(-n_1^2 at/d^2)$ car $\cos n_1 \frac{x}{d} \simeq 1$ indépendant de x , d'où uniformité de la température à l'intérieur de la plaque à tout instant.



$B = hd/\lambda$ petit suppose $\begin{cases} h \text{ petit : échanges thermiques plaque-fluide réduits} \\ \lambda \text{ grand : très bonne conduction dans la plaque} \end{cases}$